“COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA”
CECyTE 06 TEPEYANCO

GUÍA DE HTML

Por: Itzel Guadalupe Juárez Cuatecontzi y Alexandra Lumbreras Flores.
Tepeyanco, Tlax; a 13~~0~~ de abril~~diciembre~~ de 2023.

HTML, o Hypertext Markup Language, es un lenguaje de programación ampliamente utilizado responsable de crear la estructura, el contenido de las páginas web y aplicaciones en la World Wide Web. En este ensayo, veremos la estructura interna de una página HTML, incluidos ejemplos para ayudar a los usuarios a comprender mejor cómo funcionan los diferentes elementos HTML, además de las nuevas características introducidas con HTML 5.
Este lenguaje se utiliza para el modelado de documentos, lo que significa que es responsable de modelar la información que se presentará a las personas en un sitio web. Fue creado en 1989 por Tim Berners-Lee, el padre de la World Wide Web, existe desde los albores de Internet y ha evolucionado significativamente a lo largo de los años.

Cada página web está compuesta por diferentes elementos llamados etiquetas, que son esenciales para su creación y representan una de las principales herramientas para determinar la estructura y el contenido de un sitio web. Cada etiqueta tiene una función única y específica, por lo que es importante comprender sus propiedades y cómo se utilizan para crear sitios web eficientes y bien organizados.

Las etiquetas se pueden utilizar para controlar los elementos tipográficos del texto: tipo, color, tamaño y estilo (negrita, cursiva, etc.) de las fuentes, así como incluir tablas, listas, formularios e insertar fotos, sonidos y fondos.

Las etiquetas de apertura se cierran con una etiqueta de cierre correspondiente, que se identifica agregando una barra diagonal (/) después del nombre de la etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta de apertura se cierra con la etiqueta de cierre . Esto es importante porque ayuda a los navegadores web a interpretar correctamente el contenido de la página.

Además de las etiquetas básicas, HTML también ofrece un conjunto de atributos que se pueden agregar a las etiquetas para especificar más detalles sobre cómo se debe renderizar el contenido. Estos son del tipo atributo= “valor” y se colocan detrás del nombre de la etiqueta. Los atributos pueden ser utilizados para agregar estilos, definir un enlace a otra página, añadir texto alternativo para las imágenes, entre otros. Por ejemplo, si escribimos <font color="#ff0000" size="2">El texto se verá rojo y en tamaño un poco menor de lo

normal </font> Se verá como El texto se verá rojo y en tamaño un poco menor de lo normal. Para aplicarle estilos al texto se utilizan herramientas como el lenguaje CSS.

Toda página web consta de las marcas: <html> define el inicio de una página web y finaliza con la marca </html>; la etiqueta <head> define la información de encabezado de la página y finaliza con la marca </head>; la etiqueta <body> define el contenido global de la página y finaliza con la marca </body>.

Otro punto importante es que HTML no es sensible a mayúsculas y minúsculas, lo que significa que podemos escribir como queramos y no hay necesidad de poner cada etiqueta en una línea.

Los elementos más usados en HTML son:

**-Salto de línea
**: Es uno de los pocos elementos HTML que no tiene marca de cerrado como habíamos visto hasta ahora y sirve para decirle al navegador que continúe en la siguiente línea.
 viene de break.

- Párrafo : Es un conjunto de oraciones sobre un mismo tema. Todo lo que coloquemos entre las etiquetas y aparecerá separado por un espacio con respecto al siguiente párrafo. Puede haber saltos de línea dentro de un párrafo. viene de paragraph.

- Títulos <h1><h2><h3><h4><h5><h6>: Son usados para indicar los títulos. El título de mayor nivel es <h1>, es decir el que tienen una fuente mayor. Cada título siempre aparece en su propia línea, sin importar si lo tipeamos seguido en el archivo. El navegador coloca cada título en una nueva línea. <h1> viene de heading que significa título.

-Énfasis ( ): Realza la importancia de algo, por ejemplo, una palabra o una frase. El elemento de mayor fuerza de énfasis es strong y le sigue em. La mayoría de los navegadores ponen el texto enfatizado con strong con un texto en negrita y para el elemento em ocupan letra itálica. Cabe mencionar que estos elementos no producen un salto de línea. viene de empathize que significa énfasis y viene de strong que significa fuerte.

- Hipervínculos a:

*Otra página del mismo sitio <a>: Nos permite cargar otra página en el navegador. Generalmente, un navegador al encontrar esta marca muestra un texto subrayado, y al hacer clic con el mouse sobre éste el navegador carga la página indicada por dicho hipervínculo. Tiene la sintaxis: <a href="pagina1.html">Entretenimiento</a>. En este caso, el valor de la propiedad href es pagina1.html (es otro archivo HTML que debe encontrarse en nuestro sitio y en el mismo directorio).

*Otro sitio de internet <a>: La sintaxis para disponer un hipervínculo a otro sitio de internet es: <a href="http://www.youtube.com">YouTube</a>. En este caso, la propiedad href la inicializamos con el nombre del dominio del otro sitio. Algo importante que hay que preceder al nombre del dominio es el tipo de protocolo que se va a ocupar. Cuando se trata de una página de internet, el protocolo es el http.

* Un cliente de correo <a>: El elemento "a" permite direccionar un hipervínculo a un programa de envío de correos que tengamos configurado en nuestro ordenador. Al hacer clic en el enlace, se abre el programa de envío de correos que tiene configurado el equipo y dispone como receptor del mensaje la dirección que configuramos en el enlace seguido de la palabra mailto, la sintaxis es: <a href= "mailto: juareitzel1@gmail.com?subject=título del mensaje&body=cuerpo del mensaje">Enviar mail.</a>, donde agregamos un signo de interrogación '?' después de especificar el destinatario del correo seguido de la palabra seguido la palabra subject, un igual y el título predeterminado que se mostrará en la ventana de envío de mail. Finalmente, separamos con un ampersand '&' la inicialización de subject y el body (cuerpo del mensaje). Incluso podemos agregar el envío de mail con copia y con copia oculta a otras direcciones.
La marca <a> viene de anchor que significa ancla.

-Imágenes dentro de una página <img>: Nos posibilita insertar una imagen dentro de una página y tampoco tiene una marca de finalización. Normalmente, la imagen se encuentra en el mismo servidor donde se almacenan nuestras páginas. Los formatos clásicos son los archivos con extensiones gif, png y jpg. La sintaxis de esta marca es: <img src="imagen1.png" alt="Pintura geométrica">. Por lo menos, debemos inicializar las propiedades src y alt de esta marca. En la propiedad src indicamos el nombre del archivo que contiene la imagen (no es necesario indicar ninguna ruta de carpetas). Otra propiedad es alt, donde colocamos un texto que verán los usuarios que visiten el sitio con un navegador que sólo permite texto o que tenga desactivada la opción de descarga de imágenes. El texto debe describir el contenido de la imagen. Si la imagen se encuentra en una subcarpeta llamada fotos, luego la sintaxis para recuperarla será: <img src="fotos/imagen1.png" alt="Pintura geométrica">, es decir, ponemos el nombre de la carpeta, la barra / y nombre de la imagen. Pero si la imagen se encuentra en una carpeta padre de donde se encuentra la página HTML, entonces la sintaxis será: <img src="../imagen1.png" alt="Pintura geométrica">, o sea, le antecedemos y la barra / al nombre de la imagen. Si establecemos el alto y ancho utilizamos los atributos width(ancho) y heigth(alto), por ejemplo: <img src="../imagen1.png" alt="Pintura geométrica" width=”100” y heigth=”100”>. <img> viene de image, src viene de source y alt viene de alternative.

- Hipervínculo mediante una imagen <a> y <img>: Ahora en vez de mostrar un texto mostraremos una imagen. Para hacer esto, disponemos la marca <img> encerrada entre la marca de comienzo y fin del enlace (<a>).

-Anclas llamadas desde la misma página: Posibilita disponer una referencia dentro de una página para después poder mostrar un hipervínculo a dicha marca. Es una práctica común cuando queremos desplazarnos dentro de una página grande. Se disponen hipervínculos a diferentes anclas. La sintaxis para definir un ancla es: <a name="nombreancla"></a>. No debemos confundirla con un hipervínculo. Para esta, inicializamos la propiedad name con el nombre del ancla. Ahora la sintaxis para ir a un ancla desde un hipervínculo es la siguiente: <a href="#nombreancla">Introducción</a>, vemos que en la propiedad href indicamos el

nombre del ancla. La definición de las anclas es: <a name="introduccion"></a> <h2>Introducción</h2>.Como observamos, la definición del ancla se hace inmediatamente anterior al título donde queremos que el navegador se sitúe.

- Anclas llamadas desde otra página: Debemos conocer el nombre de la página a llamar y el nombre del ancla, luego la sintaxis para la llamada es: <a href="pagina1.html#introduccion">Introducción</a>. Es decir, luego del nombre de la página que llamamos disponemos el carácter # y seguidamente el nombre del ancla.

- Listas:

*Ordenadas (<ol>): Es muy útil cuando debemos numerar una serie de objetos. Por ejemplo, <ol><li>Rodriguez Pablo</li><li>Gonzalez Raul</li><li>Lopez Hector</li></ol>. Empieza con <ol> y finaliza con </ol>. En su interior cada uno de los ítems se los dispone con el elemento li, que comienza con <li> y termina con </li>. Luego se encarga el navegador de numerar cada uno de los ítems contenidos en la lista, hay que tener en cuenta que se numeran porque se trata de una lista ordenada. <ol> viene de ordened list y <li> viene de list ítem.

*No ordenadas(<ul>): No utiliza un número delante de cada ítem sino un pequeño símbolo gráfico. Por ejemplo: <ul><li>C</li><li>C++</li><li>Java</li><li>Python</li></ul>. <ul> viene de unordered list.

*Anidadas: Nos permite insertar una lista dentro de otra. Se pueden anidar listas de diferente tipo, por ejemplo, podemos tener una lista no ordenada y uno de los ítem puede ser una lista ordenada. Para el anidamiento de listas solo debemos tener cuidado en la correcta apertura y cerrado de las marcas. Ejemplo:<ol><li>Argentina<ul><li>España</li> <li>Italia</li></ul></li><li>Canadá<ul><li>El Salvador</li><li>Croacia</li></ul></li></ol>.

-Tabla (<table><tr><td>): Muestran una serie de datos en forma ordenada, organizados en filas y columnas. Para la creación de una tabla intervienen una serie de elementos: <table>Es la marca de comienzo de la tabla. <tr> Es la marca de comienzo de una fila. Esta marca debe estar dentro del elemento table. <td> Es la marca de comienzo de una celda. Esta marca debe estar dentro del elemento tr. Todos los elementos requieren la marca de cierre <table>. Nombre de estos elementos HTML: <tr> viene de table row que significa fila de la tabla y <td> viene de table data que significa dato de la tabla. Por ejemplo: <table border="1"><tr><td>China</td><td>1300 millones</td></tr><tr><td>India</td><td>1080 millones</td></tr><tr><td>Estados Unidos</td><td>295 millones</td></tr></table>. Lo primero que aparece es la apertura del elemento table, donde inicializamos la propiedad border con el valor 1, con esto, el contorno de cada celda será más visible.

-Tabla con encabezado (<th>): Son las celdas de encabezado. Normalmente la primera fila de una tabla puede representar los títulos para cada columna. Para indicar que se trata de una celda de encabezado utilizamos el elemento <th>. Por ejemplo:<table border="1"><tr><th>Paises</th><th>Cantidad de habitantes </th> </tr> <tr> <td> China </td><td> 1300 millones</td></tr><tr><td>India</td><td>1080 millones</td></tr><tr> <td>Estados Unidos</td><td>295 millones</td></tr></table>.

<th> viene de table header cell que significa celda de encabezado de tabla.

-Tabla y combinación de celdas: Aveces se necesita que una celda ocupe el lugar de dos o más celdas en forma horizonzal o vertical, para estos casos el elemento td o th dispone de dos propiedades llamadas rowspan y colspan. A estas propiedades se les asigna un valor entero a partir de 2. Si queremos que una celda ocupe tres columnas luego inicializamos la propiedad rowspan con el valor 3: <td colspan="3">Facturación de los últimos meses</td>. Cuando tenemos que disponer las celdas de la segunda fila debemos tener en cuenta que la primera está ocupada. Luego el código es: <tr><td>Dulces </td><td>23000</td><td>27200</td><td>26000</td></tr>

-Contenido de la cabecera de la página (<title>): Nos permite definir el título que aparecerá en la barra del navegador: <title>Título de la primera página</title>

-Contenido de la cabecera de la página (<meta>): No se visualiza y tiene por objetivo especificar información sobre el propio documento. Veamos las dos propiedades esenciales de la marca y los valores más comunes para inicializarlos: <meta name="nombre de la propiedad" content="valor de la propiedad">. Dónde, name almacena el nombre de la propiedad y content el valor de la propiedad. Existen estándares de facto (description, keywords, author etc.). Veamos las propiedades y valores más comunes: <meta name="keywords" content="html, programación, webmaster">. Los buscadores tienen en cuenta los metadatos. Si en la página inicializamos la propiedad name del elemento meta con el valor keywords luego buscará en la propiedad content las distintas palabras claves más representativas para esta. Esto es muy ventajoso para posicionar nuestra página según el contenido que provee. Ahora, veamos otras inicializaciones de este elemento: <meta name="description" content="El propósito es presentar los conceptos básicos de HTML. Es objetivo prioritario respetar los estándares del W3C">. En este caso especificamos una descripción de la página, pudiendo ser del sitio si se trata de la página principal. <meta name="author" content="Álvaro Rodríguez"> <meta name="copyright" content= "Interpolacion inc.">

-Comentarios dentro de una página <!-- -->: Es un fragmento de texto que el navegador ignora y que solo la persona que creó la página le interesa. Para el desarrollador de la página, los comentarios ayudan mucho. Para facilitar el mantenimiento del sitio, se agregan anotaciones. Adicionalmente, se debe considerar que otra persona puede ser la que desarrolle el mantenimiento de las páginas que creamos. Por lo tanto, lo que para uno puede ser muy obvio para otro desarrollador no. Otro método de uso frecuente es deshabilitar una sección del código mientras se desarrolla la página, para esto encerramos esa parte del código entre los caracteres de comentarios. Definir un comentario requiere de la siguiente sintaxis: <!-- Aquí va el comentario -->.Es necesario que luego del carácter de menor < coloquemos signo de admiración y los dos guiones seguidos. Cerramos el comentario con dos guiones y posteriormente el signo de mayor >. Cabe mencionar que un comentario puede abarcar varias líneas.

-Sintaxis para caracteres especiales: Es posible que no hayas pensado antes en cómo poner los caracteres dentro de una página:<y>. Debido a que el navegador no podrá entenderlos, no podemos colocarlos directamente. La respuesta está en utilizar otra sintaxis para dichos caracteres, veamos los más populares entre estos: < < > > & & " " ▭   //Espacio en blanco; © © € €

-Formulario:

*<form>**:** Permite que el usuario visitante al sitio cargue datos y sean enviados al servidor. Es el mejor formato para registrar comentarios del visitante acerca del sitio web, solicitar productos, sacar turnos, etc. HTML solo tiene el objetivo de crear el formulario y no la responsabilidad de registrar los datos en el servidor, para esta actividad se necesita un lenguaje que se ejecute en el servidor (PHP, ASP, ASP.Net, JSP, etc.). Para crear un formulario debemos utilizar el elemento form, que tiene marca de comienzo y fin. Dentro de esta, veremos otros elementos para crear botones, radios de selección, cuadros de chequeo, editores de línea, etc. Observemos la sintaxis básica para crear un formulario donde ingresemos nuestro nombre y un botón para el envío del dato ingresado al servidor: <form action="/registrardatos.php" method="post"> Ingrese su nombre:<input type="text" name="nombre" size="20">
<input type="submit" value="enviar"></form>. Analicemos detenidamente la estructura de un formulario, lo primero es la apertura de la marca form donde debemos definir dos propiedades (action y method): <form action="/registrardatos.php" method="post">. Luego vemos a propiedad action que se inicializa con el nombre de la página que procesará los datos en el servidor. En este caso, la página se llama: "/registrardatos.php". Más adelante, cuando conozca un lenguaje de servidor podrá almacenarlos en una base de datos, modificar datos existentes, consultar otros datos, etc. La segunda propiedad que debemos inicializar es method. Esta propiedad puede almacenar únicamente dos valores (post o get). Generalmente un formulario se envía mediante post (los datos se envían con el cuerpo del formulario). En caso de ocupar get, los datos se envían en la cabecera de la petición de la página, usando este método estamos limitados en la cantidad de datos a enviar, cosa que no pasa con el método post. Ahora veamos donde se ingresa el nombre: Ingrese su nombre: <input type="text" name="nombre" size="20">. El mensaje "Ingrese su nombre:" es un texto fijo. El elemento input permite definir un cuadro de texto si asignamos a la propiedad type el valor "text". Todo cuadro de texto se debe inicializar con la propiedad name junto un nombre para el cuadro de texto. Este es un dato importante para poder recuperar el dato ingresado en el servidor (por ejemplo, mediante PHP). Por último, inicializamos la propiedad size con el valor 20, esto quiere decir que el cuadro de texto se dimensiona para permitir mostrar 20 caracteres (no se limita la cantidad de caracteres a ingresar por parte del usuario sino la cantidad que se pueden visualizar). Posteriormente: <input type="submit" value="enviar">. Donde también mediante el elemento input definimos un botón para el envío de datos al servidor. Tenemos que inicializar la propiedad type con el valor submit, con esto ya tenemos

un botón para el envío de datos. La propiedad value almacena la etiqueta que debe mostrar el botón. Finalmente cerramos el formulario con: </form>.

*input type="text"/ input type="password": Hemos visto que este elemento nos permite definir cuadros de texto y botón para subir los datos al servidor. Ahora veremos que también podemos definir cuadros para el ingreso de una clave o contraseña y botones para borrar el contenido de todos los controles del formulario. Observemos un formulario que solicite el ingreso del nombre de un usuario y su clave: <form action="/registrardatos.php" method="post"> Ingrese su nombre: <input type="text" name="nombre" size="20">
 Ingrese su clave:<input type="password" name="clave" size="12">
<input type= "submit" value="enviar"><input type="reset" value="borrar"> </form>. Veamos la sintaxis para definir un cuadro de texto para el ingreso de una clave: <input type="password" name="clave" size="12">. Aquí utilizamos el mismo elemento input, pero inicializamos la propiedad type con el valor "password", con esto logramos que cuando el usuario ingrese la clave se visualicen asteriscos en lugar de los caracteres que tipeamos. Después, para definir un botón que permita borrar todos los datos ingresados hasta el momento lo hacemos mediante: <input type="reset" value="borrar">. Es decir, inicializamos la propiedad type con el valor "reset", con esto sabe el navegador que cuando dicho botón sea presionado debe borrar todos los controles de ingreso de datos de este formulario.

*textarea: Este elemento nos permite el ingreso de varias líneas a diferencia del cuadro de texto (input/text). Es muy empleado cuando queremos ingresar un comentario de una longitud de caracteres grande. Observemos un formulario para que un usuario pueda ingresar su nombre, su mail y un comentario del sitio, empleando para este último dato a ingresar un elemento de tipo textarea: <form action="/registrardatos.php" method="post"> Ingrese su nombre: <input type="text" name="nombre" size="30">
 Ingrese su mail:<input type="text" name="mail" size="50">
Comentarios:
 <textarea name="comentarios" rows="5" cols="60"></textarea>
<input type="submit" value="Enviar"> </form>. La sintaxis para definir un textarea es: <textarea name= "comentarios" rows="5" cols="60"></textarea>. Además de tener la propiedad name similar a los otros elementos relacionados a formularios tiene dos propiedades llamadas rows y cols. Estas indican la cantidad de filas y columnas que visualiza el área de texto.

*input type="checkbox": Es una casilla de selección que puede tomar dos valores (seleccionado/no seleccionado). Para ver su cómo funciona veremos un ejemplo donde se solicite el ingreso del nombre de una persona y 4 elementos de este tipo para que seleccione los lenguajes de programación que conoce: <form action="/registrardatos.php" method="post">Ingrese su nombre:<input type="text" name="nombre" size="30">
 Seleccione los lenguajes que conoce:
<input type="checkbox" name="Java">Java
 <input type="checkbox" name="C">C++
<input type="checkbox" name="C++">C
 <input type="checkbox" name="Python">C#
<input type="submit" value="Enviar"> </form>. Veamos la sintaxis para definir checkbox: <input type="checkbox" name="java">

Java
. Como observamos también utilizamos el elemento input, donde inicializamos la propiedad type con el valor checkbox. No muestra texto, solo una casilla que el usuario puede seleccionar o deseleccionar.

*input type="radio": Cuando tenemos varias opciones, pero solo una puede ser seleccionada debemos emplear los controles visuales de tipo radio. Para definirlos también utilizamos el elemento input inicializando la propiedad type con el valor "radio". Veamos un ejemplo: Supongamos que necesitamos indicar el tipo de estudios que tenemos utilizando controles de tipo radio: <html><head><title>Prueba de formulario </title></head><body><form action="/registrardatos.php" method="post"> Ingrese su nombre:<input type="text" name="nombre" size="30">
Seleccione el nivel de estudios que tiene:
<input type="radio" name="estudios" value="1">Sin estudios
<input type="radio" name="estudios" value="2">Primario
<input type="radio" name= "estudios" value="3">Secundario
<input type="radio" name="estudios" value="4"> Universitario
<input type="submit" value="Enviar"></form></body></html>. Así se definen los controles de tipo radio:<input type="radio" name="estudios" value="1">Sin estudios
<input type="radio" name="estudios" value="2">Primario
<input type="radio" name="estudios" value="3">Secundario
<input type="radio" name= "estudios" value="4">Universitario
. Como podemos observar todos tienen el mismo valor en la propiedad name, con esto se logra que cuando seleccionamos uno se deseleccione el actual.

*select (cuadro de selección individual): Es un cuadro de selección. Este elemento nos permite seleccionar una opción entre un conjunto. Veremos un formulario que solicite cargar el nombre de una persona y el país donde vive, este último elemento mediante un control de tipo select podrá permitir seleccionar el país: <form action="/registrardatos.php" method="post">Ingrese su nombre: <input type="text" name="nombre" size="30">
Seleccione su pais:<select name="pais"><option value="1">Argentina </option> <option value="2">España</option> <option value="3"> México</option> </select>
 <input type="submit" value="Enviar"></form>. Veamos la sintaxis para crearlo, primero abrimos la marca select la cual tiene definido la propiedad name: <select name="pais">. Posteriormente sin cerrar el select definimos tantos elementos de tipo option como opciones tendrá el cuadro de selección:<option value="1">Argentina</option><option value="2">España</option> <option value="3"> México</option>. El elemento option define el texto a mostrar y en la propiedad value indica el valor a enviar al servidor en caso de estar seleccionada esa opción.

*select (cuadro de selección múltiple)**:** Una variante del cuadro de selección que vimos es permitir que el visitante del sitio pueda seleccionar varias opciones. Ahora supongamos que tenemos un cuadro de selección con una lista de colores y queremos que el usuario pueda elegir varios y no uno solo: <form action="/registrardatos.php" method="post">Seleccione uno o varios colores (Presione Ctrl para seleccionar varios colores)
<select

name="colores[]" size="4" multiple><option value="1">Rosa </option><option value="2"> Amarillo</option><option value="3"> Blanco</option> </select>
<input type="submit" value="Enviar"></form>. Esta es la sintaxis para la definición de un cuadro de selección múltiple: <select name="colores[]" size="4" multiple>. Definimos una propiedad llamada multiple y no le asignamos valor, por otra parte al nombre definido en la propiedad name le agregamos al final los caracteres [] para que desde el servidor se pueda identificar que el control retorna posiblemente muchos valores.

*select (agrupamiento de opciones): Ahora veamos que podemos agrupar las opciones que tiene el cuadro de selección, esto tiene sentido si el cuadro de selección tiene muchos ítems. En este caso, se cuenta con un nuevo elemento llamado optgroup que agrupa un conjunto de elementos option. Veamos un ejemplo: agruparemos una serie de frutas y verduras: Seleccione una fruta o verdura: <select name="articulo"><optgroup label="Frutas"><option value="1">Naranjas</option><option value="2">Manzanas </option></optgroup> <optgroup label="Verduras"><option value="3">Lechuga</option> <option value="4"> Acelga</option></optgroup></select>. Como vemos, para agrupar una serie de opciones dentro de un select debemos encerrarlas con el elemento optgroup: <optgroup label="Frutas"> <option value="1">Naranjas</option><option value="2"> Manzanas </option><option value="3>Sandia</option> <option value="4">Frutilla </option> <option value="5">Durazno</option></optgroup>. La propiedad label del elemento optgroup aparece dentro del control select pero no se puede seleccionar porque es un título.

*button: Es un control visual que se puede ocupar para sustituir los controles: <input type="submit" value="Enviar"><input type="reset" value="Borrar">. Podemos agregar imágenes dentro del botón. La sintaxis es la siguiente: <button type="submit"> Texto a mostrar dentro del botón. </button>. Todo lo que está contenido entre las marcas de comienzo y fin del elemento button aparece dentro del botón, por ejemplo, una imagen, un párrafo, enfatizado de una palabra, etc. La propiedad type se puede inicializar con alguno de estos tres valores: "submit", "reset" y "button". Los dos primeros cumplen las funciones que ya conocemos es decir envío de los datos al servidor y borrado del contenido de los controles. En cuanto al tercer valor posible de la propiedad type significará que deberemos codificar una función en el lenguaje JavaScript para procesar el evento. Para ver el funcionamiento haremos un formulario que solicite el ingreso del nombre de una persona y dos elementos button para subir el dato al servidor o borrar el dato cargado: <html> <head> <title> Prueba de formulario</title> </head> <body> <form action= "/htmlya/registrardatos.php" method="post">Ingrese su nombre:<input type="text" name="nombre" size="20">
<button type="submit">Enviar<img src= "/IMG/enviar.gif" alt="envio"></button><button type="reset">Borrar<img src="/IMG/borrar.gif" alt= "borrado"></button></form></body></html>.Perfectamente podemos definir un texto y cargar una imagen dentro del botón: <button type="submit">Enviar<img src= "/imagenes/enviar.gif" alt="envio"></button>.

*input type="file": Nos permite enviar un archivo al servidor. Debe haber en el servidor un programa que lo almacene en una carpeta del servidor. Veamos la sintaxis para poner un control de tipo file: <input type="file" name="archi">. Algo muy importante a tener en cuenta cuando hacemos upload de archivos al servidor es inicializar la propiedad enctype del elemento form: <form method="post" action="/registrardatos.php" enctype= "multipart/form-data">. Con esto indicamos al navegador que el formulario almacena uno o más archivos que deben ser enviados al servidor. Veamos un ejemplo donde se solicite el nombre y la foto de una persona: <form action="/registrardatos.php" method="post" enctype="multipart/form-data">Ingrese su nombre:<input type="text" name="nombre" size="30">
Seleccione la foto:<input type="file" name="foto">
<input type= "submit" value="Enviar"></form>.

*input type="hidden": Un campo hidden se le denomina campo oculto. Este tipo de control no visualiza nada dentro del formulario. Se utiliza cuando desde el servidor se genera una página dinámica, por ejemplo, mediante PHP y se almacena en un campo oculto un valor que se rescatará al subir el formulario al servidor. Por ejemplo: <form action= "/registrardatos.php" method="post"><input type="hidden" value="10:20" name="hora"> Ingrese su nombre:<input type="text" name="nombre" size="30">
<input type= "submit" value="Enviar"></form>. Como vemos la sintaxis para definirlo es: <input type="hidden" value="10:20" name="hora">.

*Agrupamiento de controles: Tiene el objetivo de recuadrar y agrupar un conjunto de controles de un formulario. Además, para agregar un título a este recuadro debemos agregar otro elemento llamado legend. Veamos un formulario que solicite los datos personales de una persona y los datos del lugar donde trabaja, cada grupo de datos los dispondremos en un fieldset: <fieldset><legend>Datos personales</legend>Apellido y nombre:<input type="text" name="nombre" size="30">
</fieldset><fieldset><legend> Datos Laborales</legend> Nombre de la empresa: <input type="text" name= "nombreempresa" size="30">
</fieldset>.

*Controles con valores iniciales: Un control puede aparecer cargado con un valor por defecto. Veamos como inicializarlos para cada uno de los controles que hemos visto: Para inicializar un control de tipo text debemos dar un valor a la propiedad value: <input type="text" value="aquí su nombre" name="nombre" size="20">. El control aparece cargado con la cadena "aquí su nombre". Por otro lado, para inicializar un control de tipo textarea debemos indicar el dato entre el comienzo y el fin de la marca: <textarea rows="10" cols="40" name="curriculum">Ingrese aquí su curriculum</textarea>. El control textarea se inicializa con la cadena "Ingrese aquí su curriculum". Para inicializar un control de tipo checkbox debemos disponer la propiedad checked sin asignar valor: <input type="checkbox" name="Java" checked>Opcion 1
. Gracias a esto logramos que el checkbox aparezca tildado apenas aparece el formulario.

Para inicializar un control de tipo radio debemos definir la propiedad checked sin valor, con la salvedad que solo un control de tipo radio puede tener definida esta propiedad: <input type="radio" name="estudios" value="1" checked>Opción 1
. Para inicializar un control de tipo select con selección individual debemos definir la propiedad selected de los elementos option: <select name="pais"><option value="1">Argentina</option><option value="2" selected>España</option><option value="3">México</option></select>. En este caso, aparece seleccionado España, más allá que sea el segundo option en la lista. Para inicializar un control de tipo select con selección múltiple debemos definir la propiedad selected de diferentes elementos option: <select name="colores[]" size="4" multiple="multiple"><option value="1" selected>Rosa</option><option value="2"> Verde</option><option value="3" selected>Blanco</option><option value="4">Amarillo </option></select>. En este ejemplo los ítems Rosa, Blanco aparecen seleccionados desde un comienzo. Ahora, veremos como ejemplo un formulario que solicite el ingreso del nombre de una persona. Después que seleccione si es mayor de edad o no (por defecto debe iniciar como si), posteriormente el teléfono (cargar por defecto 453-) y al final en un textarea solicitar que ingrese comentarios el usuario: <form action="/registrardatos.php" method="post">Apellido y nombre:<input type="text" name="nombre" size="30">
Es mayor de edad?:
<input type="radio" name="radio1" checked value="si">Si
<input type="radio" name="radio1" value="no">No
Teléfono:<input type="text" value="453-" name="teléfono" size="15">
<textarea name="comentarios" rows="5" cols="40"> Ingrese aquí sus comentarios</textarea>
<input type="submit" value="Enviar"> </form>.

-Inhabilitar controles: Podemos hacer que todos los controles aparezcan inhabilitados. Digamos que disponemos 3 controles de tipo radio para indicar que sección del sitio deseamos ingresar. Queremos mostrar que tiene 3 secciones, pero una no está disponible. Esto lo hacemos deshabilitando un radio: <form action="/registrardatos.php" method="post">Seleccione la sección donde desea ingresar:
<input type="radio" name="seccion" value="1" disabled>Niños
<input type="radio" name="seccion" value="2">Adolescentes
<input type="radio" name="seccion" value="3">Mayores
 <input type="submit" value="Enviar"></form>. Para deshabilitar el radio añadimos la propiedad disabled sin asignarle valor: <input type="radio" name="seccion" value="1" disabled>Niños. Estos elementos pueden inhabilitarse: button, input, optgroup, option, select y textarea. Esta propiedad tiene mucha utilidad si se aplica JavaScript en la página, mediante este lenguaje podemos luego de haber sido cargado el documento modificar el estado de los controles, habilitando y deshabilitando de acuerdo a los datos que carga el usuario visitante al sitio.

-text/password/textarea y readonly: Si definimos la propiedad readonly a un control, este será de solo lectura y no podremos modificar su contenido. Se usa cuando mediante un lenguaje de script (normalmente JavaScript) modificamos el control cambiándolo de estado ante algunos eventos. La diferencia con la propiedad disabled es que con esta no toma foco

el control y normalmente aparece con un color que indica que el control está deshabilitado. Confeccionemos un formulario donde aparezca el nombre de una empresa en un text y el texto de un contrato en un textarea, ambos de solo lectura. <form action="/htmlya/registrardatos.php" method="post">Ingrese su nombre:<input type= "text" name="nombre" size="30" value="Interpolacion" readonly>
Contrato:
 <textarea name="comentarios" rows="5" cols="60" readonly>Por la presente .....</textarea>
<input type="submit" value="Enviar"></form>.

-Envío de datos mediante mail: Para enviar datos mediante el programa cliente de mail que esté configurado en la computadora debemos inicializar la propiedad action de la siguiente manera: <form action="mailto:pizzas12@htmlya.com" method="post" enctype= "text/plain">. Inicializamos la propiedad enctype con el valor "text/plain" con lo que le indicamos que se trata de un archivo de texto plano. Hay que tener en cuenta que no podemos enviar archivos adjuntos. Para ver esta funcionalidad veremos una página que permita hacer un reclamo de reparaciones y se envíen los datos a una dirección de correo (Se debe poder ingresar el nombre, dirección y un comentario del problema): <form action="mailto:reclamos@gmail.com" method="post" enctype="text/plain">Ingrese su nombre:<input type="text" name="nombre" size="20">
Ingrese su dirección:<input type="text" name="dirección" size="30">
Informe del problema:
<textarea rows="5" cols="40" name="problema"></textarea>
<input type="submit" value="enviar"></form>. Debe llegar a la casilla de correos reclamos@gmail.com un email con el contenido de los datos cargados en el formulario. El email contiene el nombre del control y el contenido ingresado por el operador. Si queremos que el correo llegue con un título debemos agregar subject: <form action = "mailto:reclamos@gmail.com?subject= pedido de reparación" method="post" enctype="text/plain">. Gracias a esto logramos ubicar perfectamente todos los emails que llegan a nuestra casilla de correos reclamos@gmail.com

-Frames: Con estos, se pueden mostrar más de un archivo en la misma ventana del navegador. Se puede hacer que los frames interactúen, por ejemplo, al presionar un enlace en un frame podemos cargar una página en otro frame. Es preferible emplear frames solo cuando sea necesario, hay que tener en cuenta que el uso de frame hace menos accesible el sitio y es más complicado imprimir su contenido. Pongamos un ejemplo de implementar dos frames: <html><head><title>prueba de frames</title></head> <frameset cols= "20%,80%"><frame src="pagina1.html"><frame src= "pagina2.html"><noframes> El navegador no soporta frames </noframes> </frameset></html>. Esta página es la que define la ubicación de los frames dentro del navegador. En este caso el body no existe, en su lugar encontramos el elemento frameset. En este ejemplo, dividimos la ventana del navegador en dos secciones que mostrarán una página cada una, mediante la propiedad cols indicamos cuanto ocupará cada ventana en porcentaje: <frameset cols="20%,80%">. En el interior del elemento frameset definimos las dos páginas que deben mostrarse mediante el elemento frame. Este tiene una propiedad llamada src que la inicializamos con

el nombre de la página a mostrar. Así definimos las dos páginas: <frame src="pagina2.html"><frame src="pagina3.html">. Otro elemento es el noframes donde indicamos un mensaje en el caso que el navegador no cuente con la capacidad de mostrar frames: <noframes> El navegador no soporta frames </noframes>.

*Actualización de un frame a partir del enlace de otro frame: Disponemos de hipervínculos en uno de los frame y actualizar el contenido de otro frame. Veamos con un ejemplo la sintaxis: <frameset cols="20%,80%"><frame src="pagina2.html"><frame src="pagina3.html" name="ventanadinamica"><noframes> El navegador no soporta frames </noframes></frameset>. Podemos observar que para el frame que queremos acceder inmediatamente para modificar su contenido debemos inicializar la propiedad name: <frame src="pagina3.html" name="ventanadinamica">pagina2.html<html><head><title>prueba de frames</title></head><body><h2>Enlaces. </h2><ul><li><a href= "pagina3.html" target="ventanadinamica">Enlace 1</a></li><li><a href="pagina4.html" target="ventanadinamica">Enlace 2</a></li></ul></body></html>. Este archivo es el frame que contiene los hipervínculos a dos páginas. Para indicar que frame debe mostrar las páginas de estos hipervínculos añadimos la propiedad target inicializándola con el valor del name definido para el frame (“ventanadinamica").

Asignación de medidas en píxeles: Hay situaciones donde queremos que un frame no se redimensione, por ejemplo, que un frame donde ubicaríamos un menú de opciones siempre permanezca inalterable. Esto lo hacemos indicando un valor para dicho frame. Veamos un ejemplo donde definimos 3 frames dividiendo la ventana en tres columnas. Luego haremos que el frame de la izquierda y la derecha tengan medidas inalterables, para esto lo definimos de la siguiente forma: <frameset cols="200,,200">. Veamos que significa el asterisco: Como sabemos una ventana puede redimensionarse y las tarjetas gráficas tienen distintas resoluciones en píxeles (640x480, 800x600, 1024x768, etc.), con esta sintaxis decimos que la primera columna ocupe siempre 200 píxeles, lo mismo la tercera columna, sin embargo, la segunda tendrá un ancho de los píxeles que restan (o sea el ancho de ventana menos 400).

*Propiedades del elemento frame: Algunas propiedades que pasaremos a comprender y probar su funcionamiento son: noresize, esta propiedad no requiere que se le asigne un valor. Si se encuentra presente el frame no podrá ser redimensionado con el mouse por el usuario. Por ejemplo, si disponemos un menú de enlaces en un frame ubicado a la izquierda es probable que definamos la propiedad noresize ya que tiene poca utilidad. Otra propiedad es frameborder, esta puede tomar los valores 1 o 0. Por defecto un frame aparece con borde o sea esta propiedad tiene por defecto el valor 1. Si queremos que el borde no aparezca debemos inicializarla con 0. Tomemos en cuenta que por más que los bordes no existan si se puede redimensionar el frame con el mouse. La ultima es scrolling, donde los valores posibles de esta propiedad son: "auto", "yes" y "no". Por defecto está inicializada con el

valor "auto". El valor auto significa que el navegador decide si se debe mostrar la barra de scroll. La mostrará solo si algún contenido no se ve. Si definimos el valor "yes" estamos indicando que siempre debe estar visible la barra de navegación y por último, si definimos el valor "no" estamos indicando que nunca debe aparecer la barra de navegación para el frame. Por ejemplo: Hacer una ventana con dos frame verticales. No permitir que se redimensionen y no mostrar el borde de los frames. También hay que hacer que el frame de la derecha siempre muestre la barra de desplazamiento: <html><head><title>prueba de frames</title></head><frameset cols="200,*"><frame src="pagina2.html" frameborder= "0" noresize><frame src="pagina3.html" frameborder="0" scrolling="yes"noresize> <noframes> El navegador no soporta frames </noframes></frameset></html>.

Anidamiento de frameset: Para definir un frameset en la ubicación de un frame anidamos frameset. Como ejemplo, vamos a crear una página que contenga dos columnas, la segunda columna la dividimos en dos filas: Para resolver esto tenemos que plantear los frameset de la siguiente forma: <frameset cols="200,"><frame src="pagina2.html" noresize><frameset rows="70,*"><frame src="pagina3.html" noresize><frame src="pagina4.html" noresize></frameset><noframes> El navegador no soporta frames </noframes> </frameset>.

-Iframes: Permite disponer un frame con el flujo de la página, similar a colocar una imagen en la página. Veamos un ejemplo: <html><head><title>prueba de iframes</title></head> <body><h1>Esto es una prueba de un iframe</h1><iframe src="pagina2.html" width="400" height="200">No tiene disponible el navegador la capacidad de iframe</iframe><h2>Esto ya está fuera del iframe</h2></body></html>. Como podemos observar, cuando necesitamos agregar el iframe dentro de la página HTML disponemos: <iframe src="pagina2.html" width="400" height="200">. No tiene disponible el navegador la capacidad de iframe</iframe>. Le colocamos el ancho y alto que debe tomar el iframe, la ubicación continúa el flujo de la página. Algunas de las propiedades aplicables más ocupadas de un iframe son: src(archivo a mostrar dentro del iframe), width(ancho en píxeles), height(alto en píxeles), frameborder(podemos asignarle los valores 1 o 0), scrolling(los valores posibles de esta propiedad son: "auto" que significa que el navegador decide si se debe mostrar la barra de scroll, "yes" donde estamos indicando que siempre debe estar visible la barra de navegación y por último el valor "no" donde estaremos indicando que nunca debe aparecer la barra de navegación para el iframe), name(nombre del iframe si queremos acceder desde otra página o si queremos actualizar su contenido desde un enlace).

-Agrupación de elementos: y : El elemento permite agrupar conjuntos de otros elementos en forma de bloques para separar secciones lógicas de la página y en compañía del atributo id podemos identificar las secciones. Por ejemplo: <!-- Aquí comienza el div --> cabecera menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 . Como observamos en el ejemplo

anterior, cada sección lógica está identificada con un . No es conveniente que exceda el uso del para que pueda crear estilos más claros usando el lenguaje CSS. Por otro lado, el atributo style permite especificar el estilo que se le aplicará al . No obstante, existe una mejor forma de incluir estilos y es empleando una hoja de estilos, un archivo con extensión .css. En este caso utilizaríamos el atributo class para crearle una clase específica que se aplicará a todos aquellos elementos que la incluyan. Repitamos el ejemplo anterior pero ahora utilizando el atributo class: <!-- Aquí comienza el div --> cabecera menu 1 id=”menu2” class=”menu”>menu 2 menu 3 menu 4 .Podemos notar ahora que hemos utilizado el atributo id para aplicar estilos locales y el atributo class para aplicar estilos globales. Hay que recordar que en este último ejemplo estamos utilizando un archivo .css que puede ser incluido de la siguiente manera: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css">. Con esta línea estamos incluyendo el archivo “estilos.css” que contiene cada uno de los estilos aplicados al documento HTML. Esta línea debe incluirse dentro de los tags <head> y </head> de la siguiente forma: <head><link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css"></head>. En la línea anterior estamos indicando el tipo de archivo con el que estamos trabajando y después la ruta del documento. Por otro lado, el elemento aplicará los atributos que estén definidos dentro de él. Por ejemplo: <!-- Aquí comienza el div --> cabecera contenido1 contenido2
 contenido3 contenido4 . Se puede observar que para el de menú agregamos dos que sólo definen el estilo de los contenidos 1 y 2 respectivamente. No usamos porque queríamos descartar cualquier salto de párrafo entre dichos contenidos.

Dentro de HTML también podemos utilizar otros lenguajes. Por ejemplo, si ponemos códigos JavaScript o extensión de JavaScript: JQuery, a nuestro documento debemos hacerlo de la siguiente manera dentro de los tags <head></head>: <head><script type="text/javascript" src="widget/lib/jquery-1.7.1.min.js"></script><script type= "text/javascript" src="widget/lib/jquery.ui.rcarousel.min.js"></script></head>. La primera línea indica el core o núcleo de la extensión y la segunda es el plugin que estamos utilizando. Es indiferente qué manera se utilice para incluir código JavaScript, pero es recomendable separar los códigos extensos de otros lenguajes que serán incluidos en el documento HTML para un mejor comprendimiento y manejo de los archivos. También podemos incluir código PHP, este lo podemos incluir en cualquier sección del documento HTML. Sólo necesitamos los tags de apertura y cierre de PHP para embeberlo en donde sea necesario. Por ejemplo: <html><head><title>Titulo de la página</title></head><body><h1> Ejemplo PHP</h1>

<?php echo “hola PHP”; ?> </body></html>. Una vez haciéndolo dentro del documento HTML debemos guardarlo con la extensión .php y ejecutarlo mediante de un servidor web.

En la actualidad, HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) se encuentra en su versión 5, la cual ha evolucionado considerablemente en comparación con sus versiones anteriores. Una de las características clave de HTML5 es su capacidad para incorporar sin problemas una amplia gama de componentes multimedia, como vídeos, imágenes y animaciones, en una página web sin necesidad de complementos adicionales. Este incluye una serie de nuevos elementos y atributos que son típicos en los sitios Web modernos. Algunos de ellos reemplazan semánticamente a los elementos , y <footer>, mientras que otros elementos proporcionan una funcionalidad nueva a través de una interfaz estandarizada, como las etiquetas <audio> y <video>. Otra ventaja de HTML5 es la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y navegadores web. Esto es para que los motores de búsqueda y las tecnologías de asistencia puedan acceder más fácilmente a él gracias al enfoque que tiene en la semántica y la estructura del contenido.

El lenguaje HTML tiene como objetivo guardar contenido y es por eso que algunos elementos obsoletos de HTML 4.01 se han eliminado, incluyendo elementos para la presentación de contenido como <font> y , cuyos efectos se consiguen mediante las Hojas de Estilo en Cascada o CSS.

En conclusión, HTML es un lenguaje potente y versátil que permite la creación de páginas web y aplicaciones en la web con una amplia variedad de funcionalidades a pesar de su aparente simplicidad, además de que es progresista ya que trabaja junto con otros lenguajes como CSS, PHP y JavaScript para crear páginas web dinámicas e interactivas. Su capacidad para estructurar y dar formato al contenido de los sitios web, su integración de elementos multimedia, su accesibilidad y su versatilidad lo hacen un lenguaje indispensable en la era digital. Con el avance de la tecnología, es probable que continúe evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de la web. Aprender HTML es una habilidad útil para cualquier persona que quiera construir su propio sitio web o tener una mayor comprensión de cómo funciona la web en general.